Методи та засоби резервування інформації

ДСТУ 2860-94 1
RAID як захист від відмови носія 1
RAID 0 2
RAID 10 3
RAID 2,3,4 3
RAID 5 3
RAID 6 4
Резервне копіювання 6
Диференціальна копія 7
Інкрементальна копія 7
Снапшот (Snapshot) 8
Реплікація 9

ДСТУ 2860-94

Терміни та визначення стосовно надійності техніки визначено в ДСТУ 2860-94, який є чинним з 1996 року.

Він визначає, зокрема, такі поняття:

Надійність: Властивість об'єкта зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.

Надійність є комплексною властивістю, що залежно від призначення об'єкта і умов його застосування, може містити в собі *безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність та збережуваність* чи певні поєднання цих властивостей. Натомість термін «надійність» не використовується для кількісного опису вказаних властивостей.

Відмова: це подія, яка полягає у втраті об'єктом здатності виконувати потрібну функцію, тобто у порушенні працездатного стану об'єкта. Відмова викликана *несправністю* – станом, який спричиняє відмову.

Розрізняють *часткову відмову*, тобто подію, що призводить до неспроможності об'єкта виконувати частину з потрібних функцій, та *повну відмову*, що призводить до повної неспроможності об'єкта виконувати жодну з потрібних функцій.

Різновидом відмови є *збій*.

Збій - самоусувна відмова, яку об’єкт долає самотужки завдяки своїм властивостям, або одноразова відмова, яку незначним втручанням усуває оператор об’єкту.

RAID як захист від відмови носія

Ідеальною системою з точки зору швидкості відновлення після апаратних відмов жорстких дисків (HDD) завжди був RAID (redundant array of inexpensive

disks), що розроблений у Каліфорнійському університеті Берклі. Пізніше „inexpensive” було замінено на „independent”, як вважають, маркетологами.

Ідея RAID полягає в апаратному дублюванні (точніше – резервуванні більш складними алгоритмами) інформації на 2 чи більше носіях для автоматичного усунення наслідків збою чи відмови одного з носіїв. Це дозволяє відтермінувати відмову системи RAID і вжити заходів для збереження даних.

RAID завжди складається з 2-х чи більше дисків, але ***з точки зору операційної системи є єдиним диском***. Особливості резервування залежать від рівня RAID. RAID реалізується апаратними засобами (спеціалізованими контроллерами) чи програмними драйверами на рівні ОС.

RAID 0: Array

RAID 0 (рис. 1) взагалі є виключенням та не забезпечує резервування. Це логічне об‘єднання дисків єдиний масив (array) з об‘ємом який дорівнює сумарному об‘єму дисків. Невеликі блоки інформації – *страйпи* (stripes) рівномірно розподіляются по дисках на рівні драйвера чи апаратного контролера, пришвидшуючи одночасні („параллельні”) операції читання та запису.

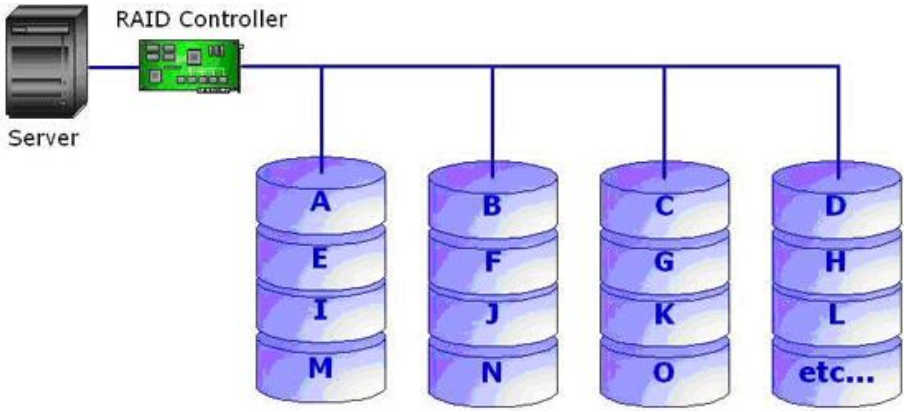


Рис. 1. RAID 0 – “striped array”

RAID 1: Mirror

RAID1 – „дзеркало”, система з двох чи більше дисків, де дані повністю дублюються між дисками на рівні драйвера чи контроллера.

Дзеркалювання в загальному випадку дещо знижує продуктивність дискової підсистеми (принаймні в одному напрямку – запис), але, в залежності від можливостей RAID-контролера (чи драйвера), може суттєво пришвидшити операції одночасного читання.

При виході з ладу одного будь-якого диска з „дзеркала” (помилці операції вводу-виводу), робота сервера не зупиняється. Якщо в дзеркалі залишився останній робочій диск, масив переходить в *деградований стан* (degraded). Після заміни диска, що дав збій, контроллер чи драйвер *реконструює* (reconstructing) деградований масив. Хоча „дзеркало” забезпечує автоматичне відновлення (fault tolerance) в разі виходу з ладу будь-якого диска, такий рівень резервування вважається самим неефективним способом використання дискової ємності, бо потребує щонайменш 100% надлишкового об‘єму.

RAID 10: Array of Mirrors

RAID 10 (читається на «десять», а «один-нуль», рис. 2): комбінація RAID0 та RAID1, коли в масив об‘єднуються «віддзеркалені» диски. Масив працездатний доти, допоки в кожному дзеркалі є хоча б один працездатний диск. Має вищу продуктивність на запис, порівняно з RAID 1, проте має той самий недолік – щонайменш 100% надлишковий об‘єм. Проте, застосовується досить часто.

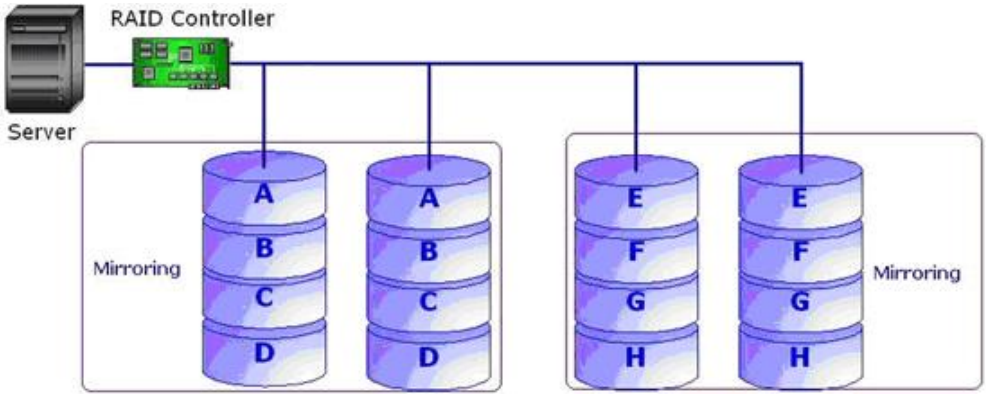


Рис. 2. RAID 10 – «масив дзеркал»

Варто звернути увагу на те, що саме об’єданння дзеркал в масив дає значно вищу redundancy, дзеркалювання масивів. Тому RAID 10, а не RAID 01.

RAID 2,3,4

Ці рівні наразі зустрічаються переважно в літературі.

RAID 3 має назву Byte-striping with parity, а RAID 4 – Block striping with parity. Останній потребував N+1 дисків, розташовував окремі страйпи даних рівномірно по N дисках, а на останній диск складав так звані «контрольні суми» (parity check blocks) від кожного страйпа (рис.3). RAID 4 став предтечею найпопулярнішого досі рівня RAID 5.

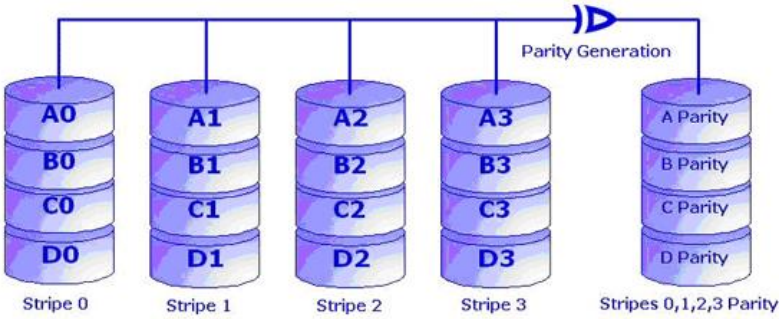


Рис.3. RAID 4: stripe + parity check

RAID 5

RAID рівня 5 (рис. 4) – масив з розподіленим контролем парності - є найкращім вибором для багатокористувацьких та багатопроцесних застосувань.

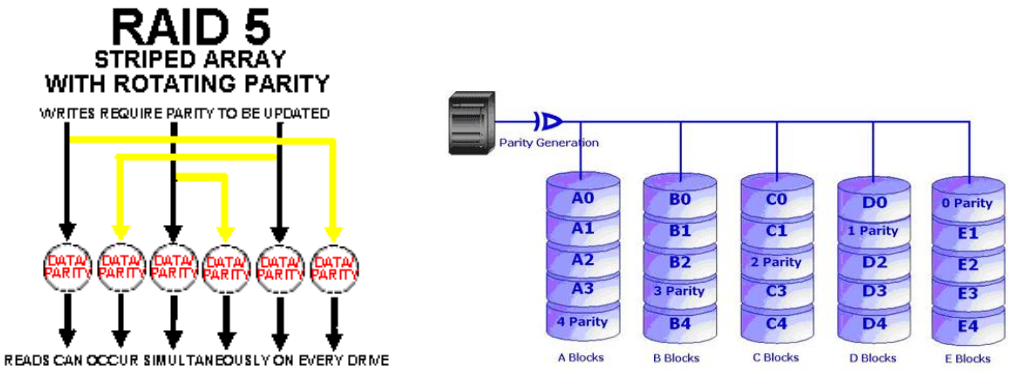


Рис. 4. RAID 5: stripe + parity check.

Забезпечує одночасне збереження страйпів разом з даними контроля парності (*parity check*) в системі з 3 чи більше дисків (зазвичай до 6, хоча теоретично може бути й більше). Блок *Parity check* кожного страйпа завжди записується на інший диск, ніж власне страйп. При читанні страйпу, він перевіряється за блоком *parity check*. При виході з ладу будь-якого диска (але лише одного), масив переходить в *деградований стан* (degraded). Після заміни диска, що дав збій, контролер чи драйвер *реконструює* (reconstructing) деградований масив. RAID 5 довгий час був найкращим за співвідношенням продуктивності і оптимальності використання ємності. Так, система з 5 дисків потребує лише приблизно 25% надлишкової ємності.

RAID 6

Слід зауважити, що, допоки масив не реконструйовано повністю, він не забезпечує резервування, і будь-який збій операції вводу-виводу призведе до втрати даних всього дискового масиву. Проблема швидкого відновлення тим більша, чим більшого об‘єму диски використовуються в масиві. Тому подальшим розвитком RAID 5 став **RAID 6** (рис.5), ідея якого полягає в тому, що про кожний страйп записується два блоки parity check на різні диски. Це покращує надійність, бо захищає від одночасної *відмови одразу двох дисків* масиву, і це на практиці робить більш безпечною експлуатацію RAID-масивів з великого об‘єму та з великою кількістю дисків (наприклад, 10).

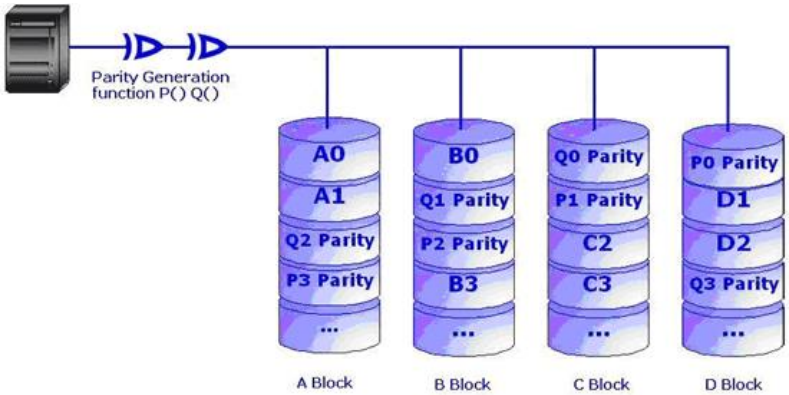


Рисунок 6 – Dual distriputed parity. Масив без виділеного диска з подвійним контролем парності.

ZFS

Zettabyte File System або ZFS - найновіша транзакційна файлова система, що працює з використанням механізму copy-on-write і оперує одночасно на кількох рівнях абстракції даних.

Зараз це безпечний, масштабований і надзвичайно зручний в адмініструванні опенсорсний інструмент, що продовжує розвиватися.

Файлова система та менеджер томів ZFS відрізняються в першу чергу цілісністю даних та рядом вбудованих функцій зберігання:

- Реплікація – процес створення копій об'єктів.
- Дедуплікація позбавляє надмірних копій даних і скорочує витрати зберігання.
- Стиснення дозволяє зменшити кількість бітів, необхідні представлення даних.
- Снапшоти — копія файлів та каталогів у певний час.
- Клонування - копіювання системи та її структури один-на-один.
- Захист даних – превентивні методи, що дозволяють уникнути втрат даних при зовнішніх збоях.

Історія

Файлова система Z (ZFS) була створена Меттью Ареном і Джефом Бонвіком в 2001. ZFS була розроблена для того, щоб стати наступним поколінням файлових систем OpenSolaris від Sun Microsystems. У 2008 році ZFS була портована на FreeBSD. Цього ж року розпочалося портування ZFS на Linux. Проте, через ліцензійні проблеми zfs не може бути додана до ядра Linux. Щоб обійти це обмеження, більшість дистрибутивів пропонують ZFS в якості дотатку до ОС.

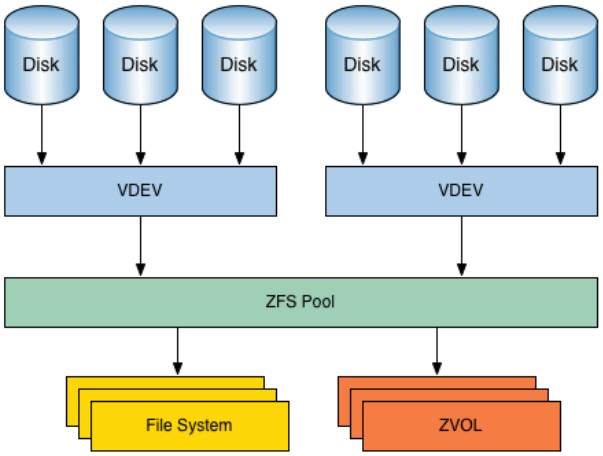
Принципи роботи

На відміну від інших файлових систем, ZFS поєднує можливості файлової системи та менеджера дисків. Це означає, що ZFS може створити файлову систему, охопивши всі фізичні диски.

ZFS призначена для роботи на одному сервері, потенційно із сотнями, якщо не тисячами підключених накопичувачів. ZFS об'єднує доступне сховище та керує всіма дисками як єдиним цілим. Адміністратор може додати до пулу додаткові накопичувачі при необхідності підвищити ємність. ZFS має високу масштабованість і підтримує роботу з файлами розміром до 16 ексбібайт.

ZFS зберігає щонайменше дві копії метаданих щоразу, коли дані записуються на диск. Метадані включають таку інформацію, як:

- Сектори диска, у яких зберігаються дані;
- розмір блоків даних;
- Контрольну суму фрагмента даних у двійковому записі.



Коли користувач просить доступ до файлу, алгоритм контрольної суми виконує обчислення, щоб переконатися, що отримані дані відповідають вихідним бітам, записаним на диск. Якщо контрольна сума виявляє невідповідність, вона позначає "биті" дані.

В ZFS на рівні файлової системи реалізовано RAID. Наприклад zmirror – це аналог raid1, або raidz1 – аналог raid5. а У системах із zmirror або raidz1, файлова система ZFS може отримати правильну копію з іншого диска та відновити пошкоджену копію даних.

Резервне копіювання

Звернемо ще раз увагу, що RAID – це технології уникнення втрати даних та відновлення роботи в разі збою носія (диска). Для відновлення роботи в разі втрати чи зміни даних через програмний збій чи людський фактор, необхідно зберігати попередні, заздалегідь відомо працездатні версії файлів. Для цього застосовується резервне копіювання.

Впровадження резервного копіювання даних в інформаційній системі дозволяє відновити функціонування інформаційної системи в найкоротші терміни у випадку часткового або повного руйнування або зміни даних. Багато років резервні комії створювались на магнітні стрічки та спеціальні записуючі пристрої. Методика створення періодичних копій враховувала оптимізацію зношення магнітної стрічки.

- Резервне копіювання в режимі реального часу
  - дозволяє сторювати копії файлів, директорій и томів, не перериваючи роботи та не вимагаючи перезавантаження
- Резервне копіювання у вигляді образу
  - Образ — точна копія всього розділу чи носія (пристрою), яка міститься в єдиному файлі.
  - Зазвичай вимагає сталого стану “джерела” (носія)
- Snapshot – створення образу в реальному часі
  - вимагає спеціальних процедур в ОС

Існує кілька режимів копіювання:

– ***повна копія***, яка містить точний образ всіх даних, що зберігається;

– ***диференціальна копія***, містить лише файли, змінені з часу створення останньої повної копії;

– ***інкрементальна копія***, містить лише файли, змінені з часу створення останньої повної, диференціальної або інкрементального копії.

При **повному резервному копіюванні** заданий набір файлів (наприклад, файлова система) повністю записується на носій, де зберігаються резервні копії. Цей метод найбільш надійний, але займає багато часу і веде до великої витрати storage. Відновлення інформації при повному копіюванні здійснюється найбільш швидко, тому що для цього достатньо тільки одного записаного образу. Повне копіювання даних служить відправною точкою для інших методів.

Диференціальна копія

При *диференціальному* методі перший запис на стрічку також є повною копією. На наступних етапах копіюються тільки файли, які змінилися з часу проведення повного копіювання. Для відновлення даних достатньо всього двох копій – останньої повної і останньої диференціальної копії, тому проміжні копії не зберігаються. За часом резервного копіювання цей метод займає в середньому менше часу, ніж при повному копіюванні, але очевидно, що обсяг диференціальної копії в процесі роботи сервера кожного разу збільшується відносно повної, і теоретично може досягти обсягу повної копії (рис.6).

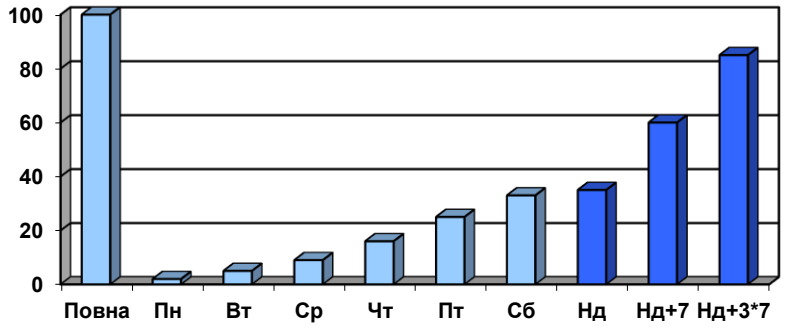


Рисунок 6 – переваги диференційного копіювання. Шкала ординат - % від загального обсягу копійованих даних.

Отже, перевагами створення дифкопії є в загальному випадку менший обсяг копії та час її створення. До відносних недоліків - час відновлення потребує відновлення з повної копії та останньої диференціальної: t_повна + t_N.

Інкрементальна копія

Інкрементальний метод являє собою поетапний спосіб запису інформації. При використанні цього способу перший запис на стрічку є повною копією. При другій запису на стрічку розміщуються лише файли, які були змінені з часу першого запису. На третьому етапі копіюються файли, модифікуються з часу другого етапу, і т.д., тобто на кожному етапі на „стрічку” (колись резервні копії робили в основному на магнитних касетах) переносяться тільки файли, атрибути яких змінилися з часу попереднього запису. Після закінчення заданого часу оператором цикл повторюється знову і починається з повною копії файлової

системи або каталогів. Даний метод копіювання є найшвидшим і веде до мінімальній витраті магнітної стрічки. Однак, відновлення інформації при інкрементальному копіюванні – найтриваліше: інформацію необхідно спочатку відновити з повною копії, а потім послідовно з усіх наступних. Тим не менш, це найпопулярніший метод резервного копіювання у системних адміністраторів, оскільки відновлення інформації процедура досить рідкісна у нормально працюючій системі. До переваг такого підходу відноситься зменшення часу резервного копіювання і економія пам'яті на зовнішньому носії (рис.7).

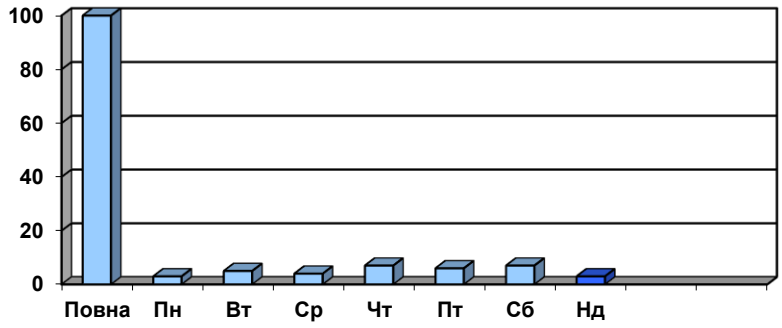


Рисунок 7 – переваги інкрементального копіювання. Шкала ординат - % від загального обсягу копійованих даних.

Час відновлення з інкремента до стану копії N складає: t_повна + t_1 + t_2 + ... + t_N.

Для UNIX існує багато програм резервного збереження даних: *cpio, dump& restore, tar, amanda* (підтримує інкрементальний backup), *fsbackup.*

Снапшот (Snapshot)

Снапшот (snapshot) — це технологія створення миттєвого «знімка» файлової системи, віртуальної машини або сервера у певний момент часу з усіма даними, які там є. «Знімки» створюються засобами самої операційної системи, або системи-гіпервізора (в разі використання віртуального середовища) і складаються в основному з метаданих, що визначають стан інформації, тому не є її повною копією. Вони не можуть зберігатись ніде, крім локального сервера або віртуальної машини, де були створені. Саме снапшот є основою для створення бекапу чи репліки.

Снапшоти найчастіше використовують для підстрахування під час тестування нової програми або програмного забезпечення, не порушуючи звичних робочих процесів. Якщо помилка сталася, снапшот дозволяє швидко «відкотитися» на попередній стан системи перед внесенням змін. «Знімки» призначені для короткострокового зберігання. Коли місце у сховищі закінчується, нові снапшоти перезаписують старі. Тривалість життя одного снапшота не має перевищувати 72 години. Снапшот — це не повноцінний дублікат інформації, і якщо з якихось причин вона виявиться повністю знищеною, то snapshot її не відновить (див. табл.1).

Таблиця 1

	Backup	Snapshot
1	Може зберігатися будь-де: локальні сховища, хмарні репозиторії та інші носії.	Може зберігатися лише у тому місці, де знаходяться вихідні дані.
2	Може відрізнятися залежно від часу початку та закінчення резервного копіювання.	Це «фотографія» сервера в цей період.
3	Створення бекапу — тривалий процес, і для завершення процедури може знадобитися багато часу.	Створення снапшота займає дуже мало часу.
4	Резервні копії — це автономні копії даних. Користувач може налаштовувати різні плани резервного копіювання, враховуючи свої потреби та специфіку роботи сервісів та програм.	Снапшот — не бекап. Але може використовуватися як частина процесу переміщення даних у файл резервного копіювання і потім видаляється.
5	Резервне копіювання містить файли.	Снапшот містить лише записи про зміни з моменту останнього запуску.
6	При відновленні з бекапу можна вибирати потрібний стан файлів, зафіксований в різні моменти часу зі збережених точок відновлення.	При відновленні зі снапшота завжди повертається попередній стан системи, зафіксований на момент знімка.
7	Тривалість процесу відновлення може залежати від розташування резервної копії, швидкості інтернет-з'єднання та використовуваних технологій, таких як шифрування та стиснення копії.	Процес відновлення займає менше часу з огляду на знаходження знімка безпосередньо на дисках сервера або ВМ, а також відсутності архівування та стиснення.

Реплікація

Реплікація — це спосіб створення копій образів віртуальних машин (ВМ), а також їхніх даних та перенесення з одного сервера на інший для забезпечення того, щоб вся інформація залишалася ідентичною в режимі реального часу. Репліка — це фактично покращена версія снапшота, яка бере його за основу, але технічно реалізована набагато складніше. Реплікація дозволяє відтворювати точний аналог вихідного джерела, який буде готовий до роботи на іншому майданчику. Вона зводить до мінімуму ризик зупинення роботи сервісів, а також втрати або пошкодження даних. Також вона знімає питання падіння продуктивності вихідної системи, оскільки репліки зберігаються на окремому сервері у вимкненому стані.

Реплікація використовується для аварійного відновлення та створення резервного майданчика. Якщо говорити про реплікацію у розрізі хмарного середовища, то репліка — точна копія не запущеної віртуальної машини, яка періодично синхронізується з вихідною. Частоту синхронізації встановлює користувач, як значення RPO (Recovery Point Objective). Воно позначає час у минулому, до якого відновлюються дані. Репліка ніколи не стискається і не

шифрується, щоб її запуск займав якнайменше часу. Це значення називають RTO (Recovery Time Objective). У разі форс-мажору, коли вихідна віртуальна машина виходить з ладу, користувач переключається на репліку у хмарі. І жодного простою.

Головна відмінність бекапу від реплікації (див. табл. 2) — різне призначення. Перший сервіс служить для захисту даних, другий для аварійного відновлення.

Таблиця 2

	Backup	**Replication**
1	Служить для зберігання даних та має вигляд файлу з копією інформації на диску.	Точна копія ВМ. Крім інформації на диску містить дані про конфігурацію ВМ і встановлених на ній додатків.
2	При використанні резервного копіювання на відновлення даних витрачається від 5 хвилин до декількох годин, це залежить від розміру самого бекапу, його розташування та швидкості інтернет-каналу.	Реплікація дозволяє переключитися на резервну ВМ та продовжити роботу через 5-20 хвилин.
3	Фокусується на гранулярному відновленні та відновленні відповідності, наприклад, довгостроковому архівуванні записів компанії.	Зосереджена на аварійному відновленні робочої віртуальної машини та сервісу на ній.
4	Використовується для захисту всіх даних підприємства.	Використовується для критично важливих сервісів, які завжди мають бути у робочому стані.
5	Відносно недорогий спосіб уникнути повної втрати даних.	Служить для забезпечення постійної доступності бізнес-додатків та процесів навіть після збою. Дорожча в налаштуванні та обслуговуванні.
6	Показники RPO і RTO залежать від кількості точок відновлення, що зберігаються, і використовуваного стиснення і шифрування файлу.	Має більш ефективні показники RTO та RPO, що обумовлено частою синхронізацією, а також відсутністю стиснення та шифрування.

Див. також резервування та хмарні технології
https://gigacloud.ua/blog/navchannja/bekap-snapshot-ta-replikacija-scho-ce-i-v-chomu-riznicja